

1. 根据代码分析软件体系结构风格的组件和连接件。(10 分)

下面是一个用 **Java AWT** 实现的简单智能风扇控制程序。窗口上有一个标签和一个按钮，标签初始显示“风扇已关闭”。用户点击“开关”按钮时，标签文字会在“风扇已关闭”与“风扇已启动”之间切换。该程序的设计与实现运用了基于事件的隐式调用风格。

```
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
class FanControl extends Frame implements ActionListener {
    Label statusLabel;
    Button toggleButton;
    void createWindow() {
        setTitle("智能风扇");
        statusLabel = new Label("风扇已关闭");
        toggleButton = new Button("开关");
        setLayout(new FlowLayout());
        add(statusLabel);
        add(toggleButton);
        toggleButton.addActionListener(this);
        setSize(300, 100);
        setVisible(true);
    }
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
        if (e.getSource() == toggleButton) {
            if (statusLabel.getText().equals("风扇已关闭"))
                statusLabel.setText("风扇已启动");
            else
                statusLabel.setText("风扇已关闭");
        }
    }
}
public class FanTest {
    public static void main(String args[]) {
        FanControl fc = new FanControl();
        fc.createWindow();
    }
}
```

请根据基于事件的隐式调用风格分析该程序，回答以下问题：

(1) 该体系结构风格中的组件主要有哪些？要求：从代码中找出对应的元素，至少列出 5 类。(5 分)

答：基于事件的隐式调用体系结构风格中的组件情况如下：

① 注册方法：_____

② 处理事件的方法：_____

③ 监听器：_____

④ 事件源：_____

⑤ 发生的事件：_____

(2) 结合代码说明该体系结构风格中的连接件是如何体现的？要求：描述注册过程、事件处理方法定义、事件发生与调用机制。(5 分)

答：基于事件隐式调用体系结构风格中的组件情况如下：

① 注册过程：

② 定义事件处理方法：

③ 事件发生过程：

1. (1)

① 注册方法：addActionListener ()

② 处理事件的方法：actionPerformed ()

③ 监听器：this (即 FanControl 类对象)

④ 事件源：toggleButton

⑤ 发生的事件：ActionEvent

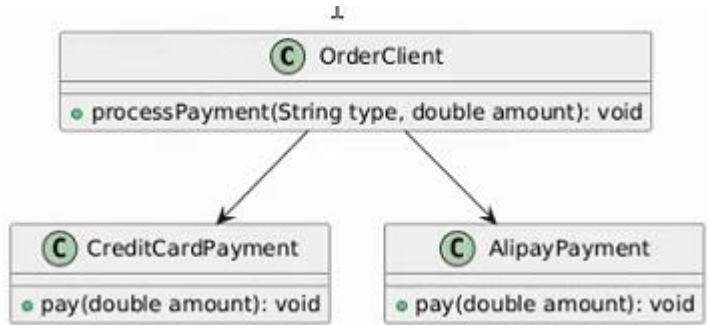
(2)

① 通过 toggleButton.addActionListener (this) 将事件源 (按钮) 的事件注册到监听器。

② 系统定义了事件处理方法 public void actionPerformed (ActionEvent e)，以发生的事件对象为参数，方法体内编写了具体的业务逻辑。

③ 单击 toggleButton 触发(ActionEvent) 事件，事件管理器 (本程序为窗体对象本身 this) 会根据发生的(ActionEvent) 事件，自动调用 actionPerformed () 方法，执行方法体中的语句。

3. 某电商系统需要开发一个支付处理模块（PaymentProcessor），用于处理用户订单支付。当前设计方案中，客户端代码（OrderClient）支持两种支付方式：信用卡支付（CreditCardPayment）和支付宝支付（AlipayPayment），类图如下：



(1) 系统未来需支持微信支付（WeChatPayment），分析初始设计是否满足开闭原则。若不满足，指出违反的核心要求并结合代码说明原因。

(2) 对设计进行重构，并增加微信支付（WeChatPayment），画出重构设计的类图，要求设计符合开闭原则。

(3) 说明在重构设计时是否运用了其他设计原则（除开闭原则以外）。

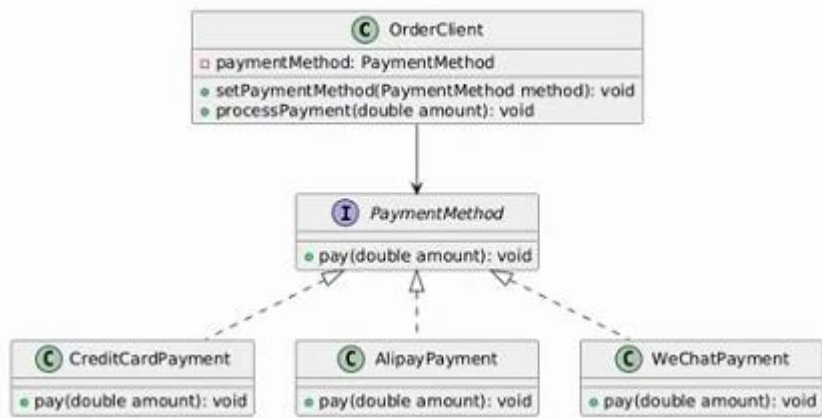
3. (1) 开闭原则分析

① 判断结论：不满足开闭原则。

② 原则核心要求：开闭原则要求 “对扩展开放（新增支付方式），对修改关闭（不修改客户端代码）”。

③ 结合代码分析：新增支付方式（如 WeChatPayment）需修改 OrderClient.processPayment() 的源代码（添加新分支），违反 “对修改关闭” 要求。

(2)



评分标准：①引入抽象接口（如 PaymentMethod）；

②3 种支付方式与抽象接口的实现关系

③OrderClient 与抽象接口的使用（依赖）关系

（3）重构设计还运用了依赖倒置原则，通过引入一个稳定的抽象接口（如 PaymentMethod），使高层模块（OrderClient）依赖于该抽象，而非具体的低层模块（CreditCardPayment、AlipayPayment）。

1. 软件从功能确定、设计，到开发成功投入使用，并在使用中不断地修改、增补和完善，直到停止该软件的使用的全过程，称为_____。

2. 软件工程方法学的三要素是方法、工具和_____。

3. 传统的结构化方法采用自顶向下、逐步求精的方式，并注重模块的_____来获得相对良好的程序结构。

4. 引入软件体系结构之后，应用系统的构造过程变为：面向对象分析、_____、面向对象设计、面向对象编程、面向对象测试和面向对象维护。

5. UML 中用于描述系统动态行为的图形主要包括_____图、序列图、协作图、状态图和活动图。

6. 在类图中，_____关系描述一个类可以通过全局变量或参数调用另一个类中定义的服务。

7. 软件体系结构的核心元素包括构件、连接件和_____。

8. 面向对象设计包括问题域部分的设计、人机交互部分的设计、数据管理部分的设计和_____部分的设计。

9. 调用 - 返回风格包括两种具体的体系结构风格：主程序 - 子程序风格和_____风格。

10. 数据流风格包括_____风格和管道 / 过滤器风格两种典型形式。

11. 在基于事件的隐式调用风格中，事件的触发者不需要知道哪些构件会_____事件。

12. _____风格采用层次化组织结构，每一层为它的上层提供服务，并作为下层客户的客户。

13. 仓库风格以_____为中心，包括一个共享的数据源和若干个独立的处理单元。

14. 分布式软件体系结构风格中，两层 C/S 体系结构由_____和服务器两部分组成。

15. MVC 风格将一个交互式系统分为模型、_____和控制器三个核心部分。

16. 在 MVC 风格中，_____负责数据存取、业务逻辑实现和数据验证。

17. 软件设计的_____质量属性指的是：如果在出现错误时应用程序也能正常执行，那么这个设计是具有该属性的。

18. 软件设计的_____是指可以将其方便地移植到其他应用中进行重用。

19. _____原则要求软件对扩展开放，对修改关闭。

20. 里氏代换原则是指所有引用基类的地方必须能透明地使用其_____的对象。